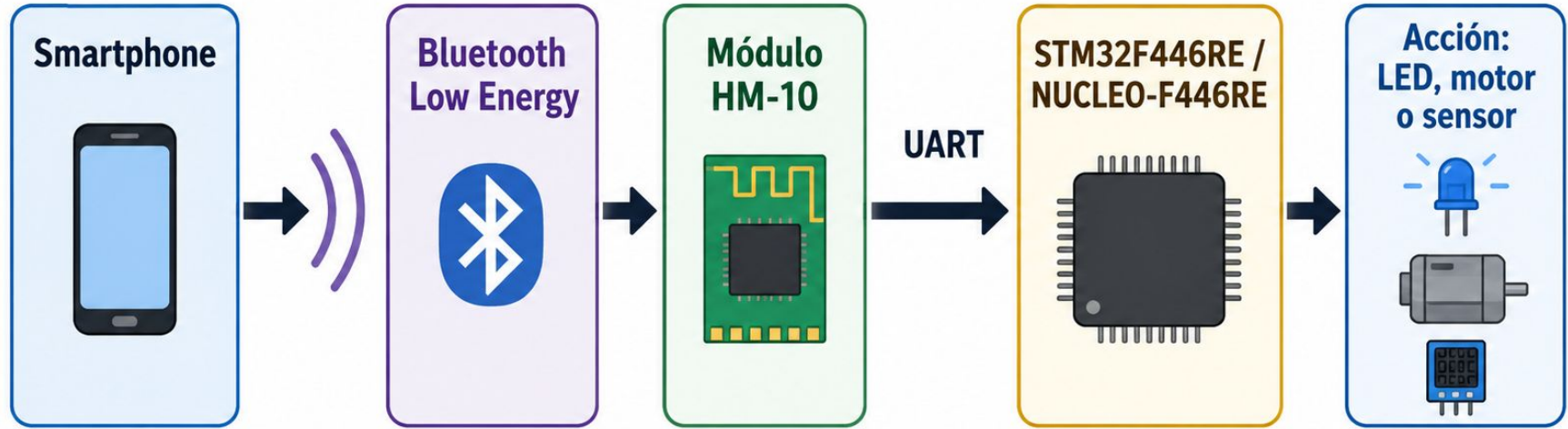


Periféricos y Comunicaciones en Sistemas Embebidos

clase 9: 28/07/2026

Objetivo de la clase: BLE con HM-10



El HM-10 traduce BLE hacia UART para el microcontrolador.

Bluetooth clásico vs Bluetooth Low Energy

Bluetooth clásico



Audio



Auriculares



Parlante



Transmisión
continua

- conexión continua
- mayor caudal
- mayor consumo relativo

Bluetooth Low Energy



Sensor



Pulsera



Beacon



Módulo
HM-10



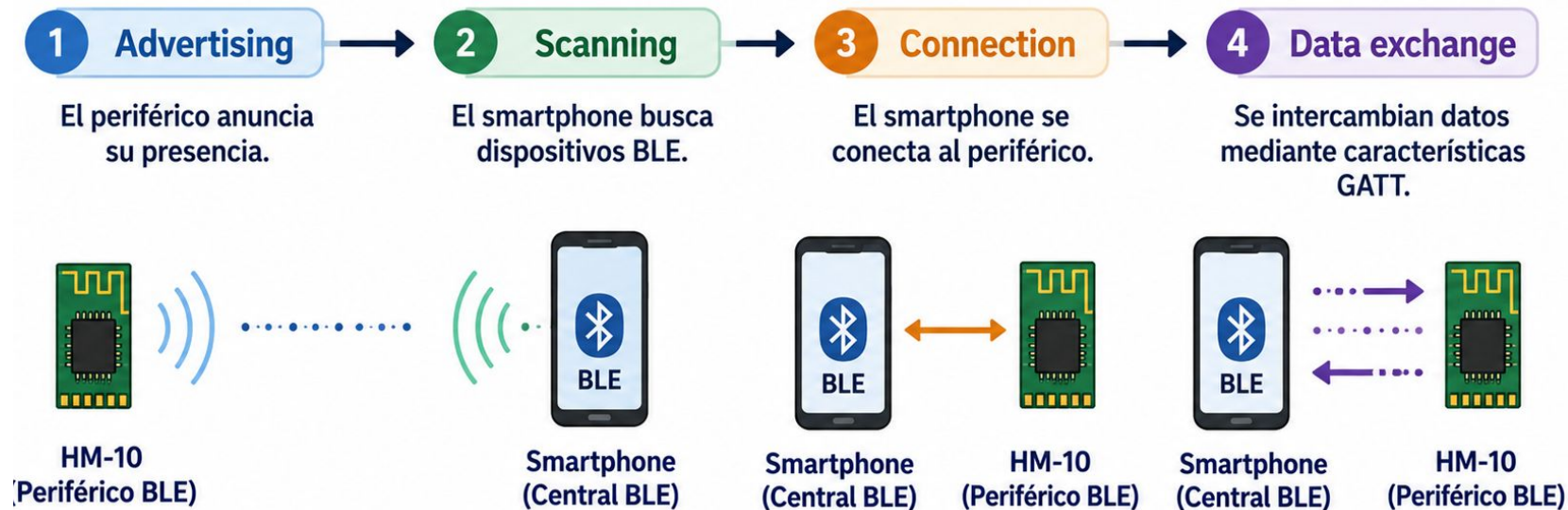
Placa
STM32

- bajo consumo
- pequeños paquetes de datos
- ideal para sensores y control



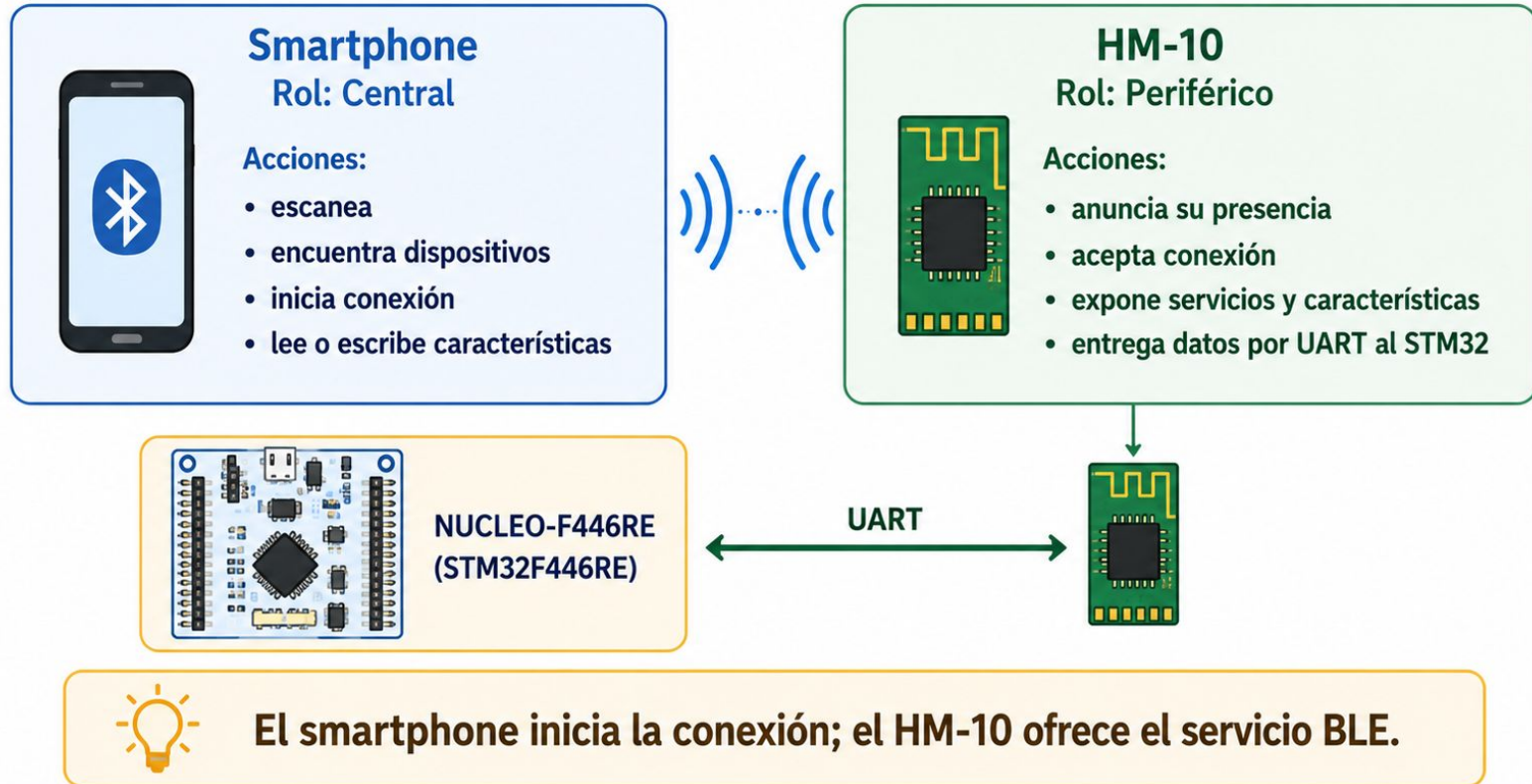
BLE no fue diseñado principalmente para audio continuo, sino para intercambio eficiente de datos.

¿Cómo se comporta BLE?

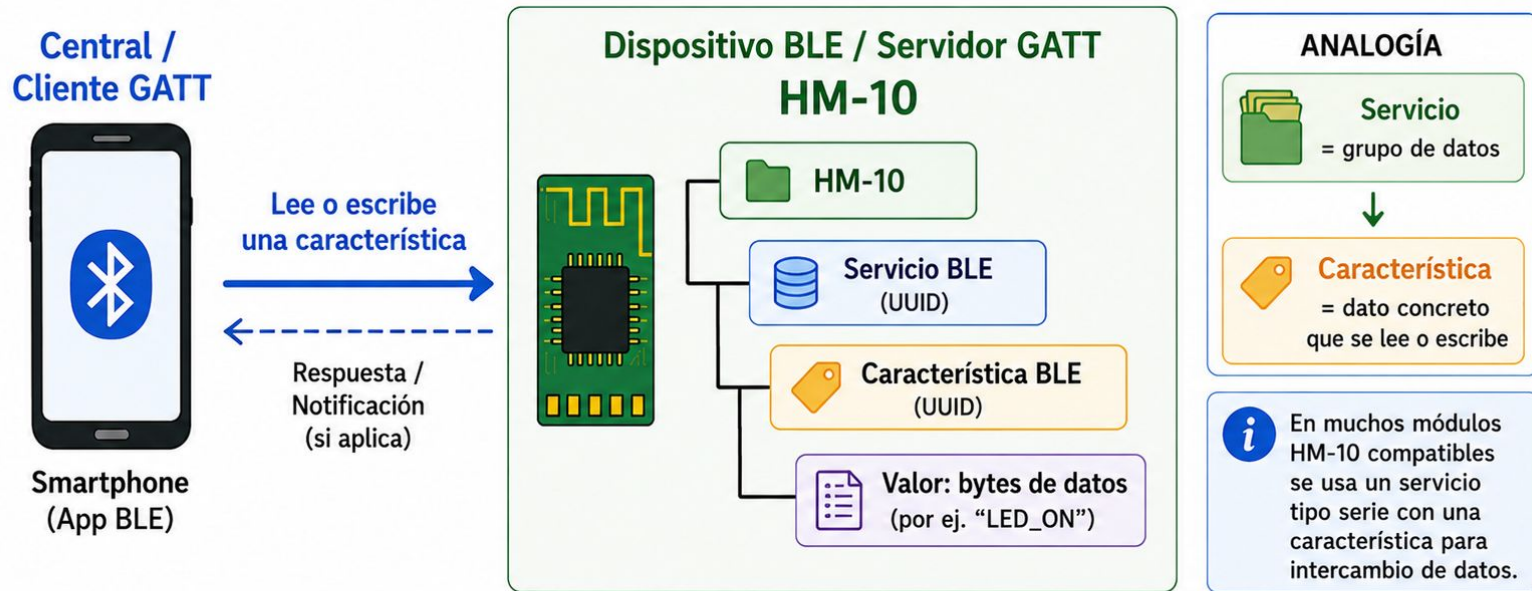


En BLE, primero se descubre el dispositivo; luego se establece la conexión.

Roles BLE: central y periférico

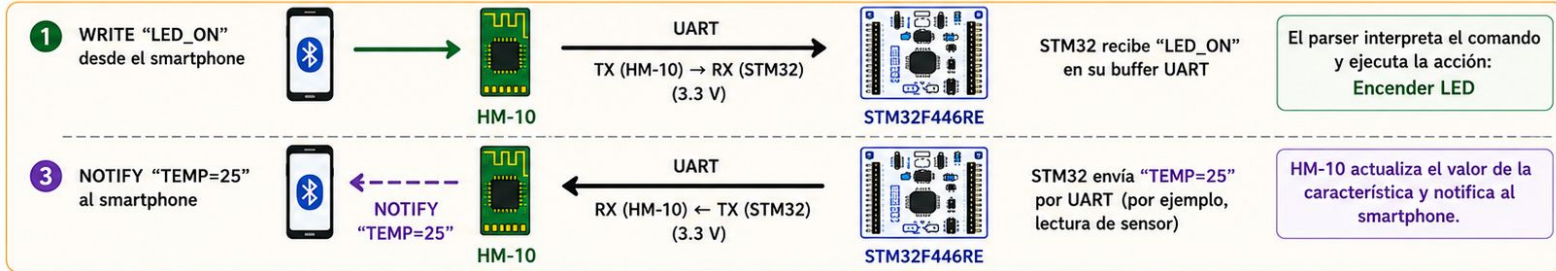
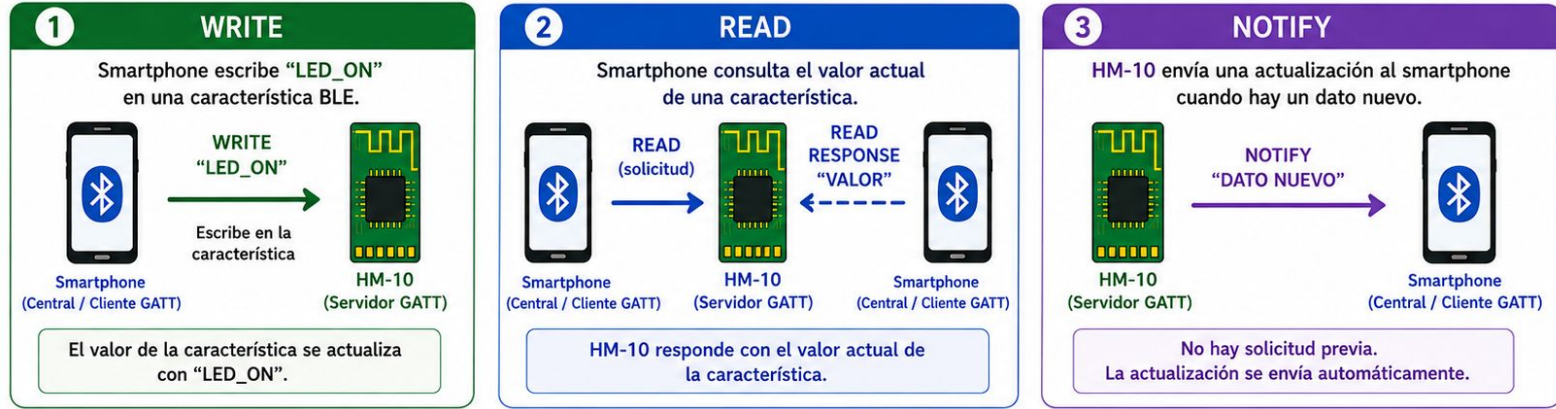


GATT: servicios y características en BLE



En BLE no se escribe directamente en la UART:
se lee o escribe una característica GATT.

Operaciones GATT: leer, escribir y notificar



WRITE sirve para enviar comandos; NOTIFY sirve para recibir datos sin preguntar continuamente.

Ejemplos de servicios y características BLE

1 Sensor ambiental



Servicio BLE

Ambiente

Características BLE



Temperatura



Humedad

2 Control de motor



Servicio BLE

Motor

Características BLE



Velocidad

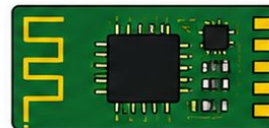


Sentido de giro



Estado

3 HM-10 como puente serie



Servicio BLE

Comunicación UART

Características BLE



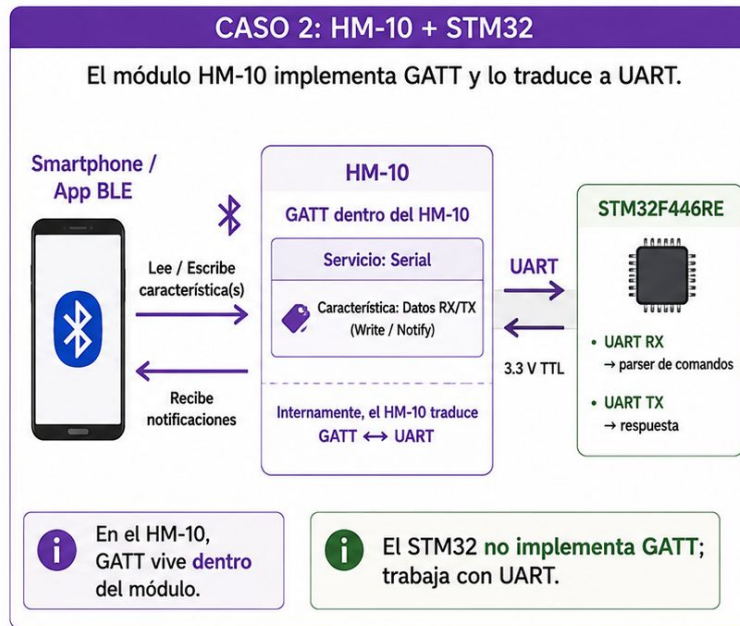
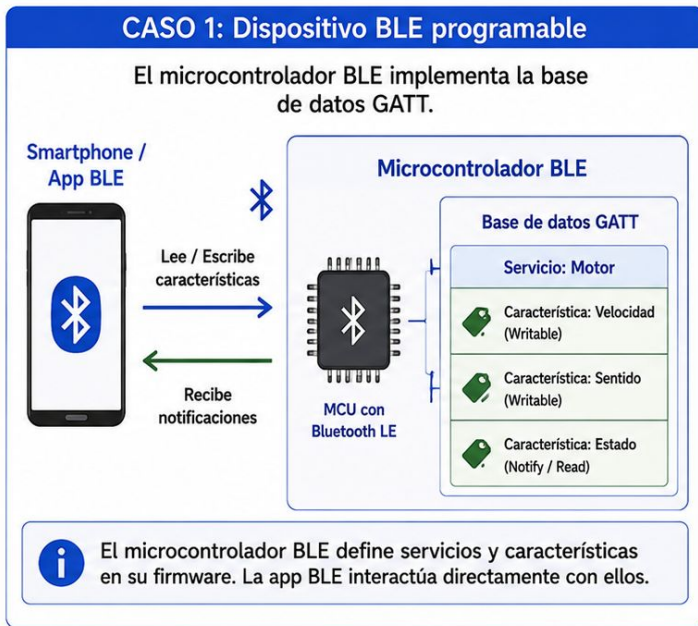
Datos RX/TX

La característica se usa para enviar (TX) y recibir (RX) datos por UART.



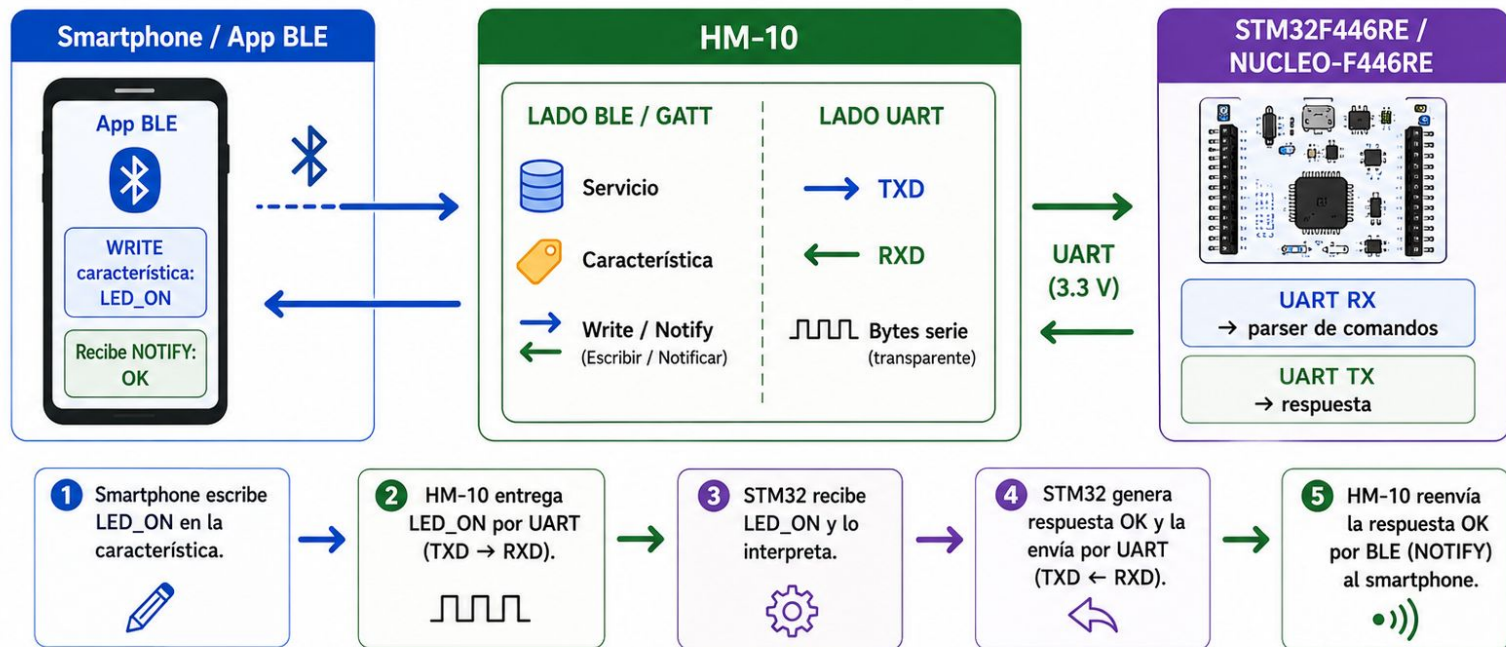
Un servicio agrupa una función; una característica representa un dato concreto.

¿Dónde se implementan los servicios y características BLE?



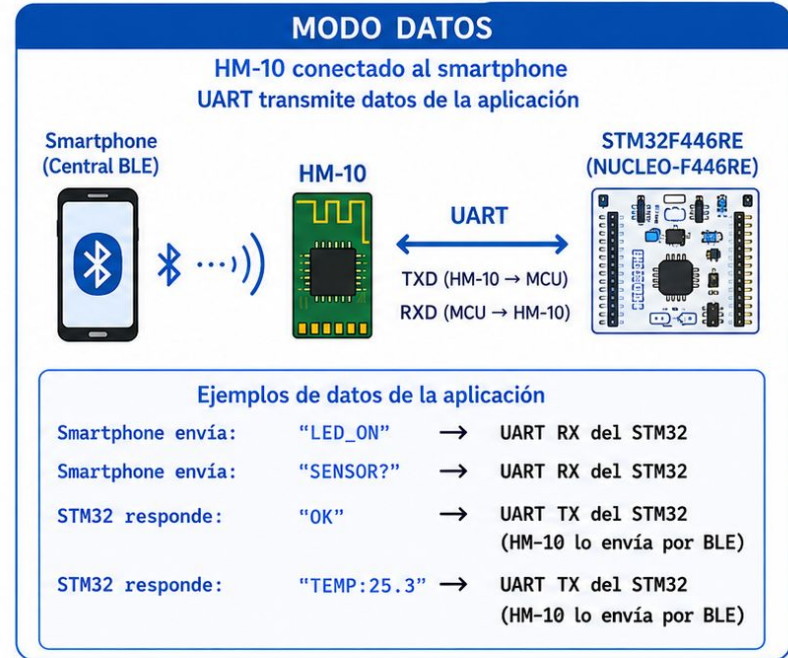
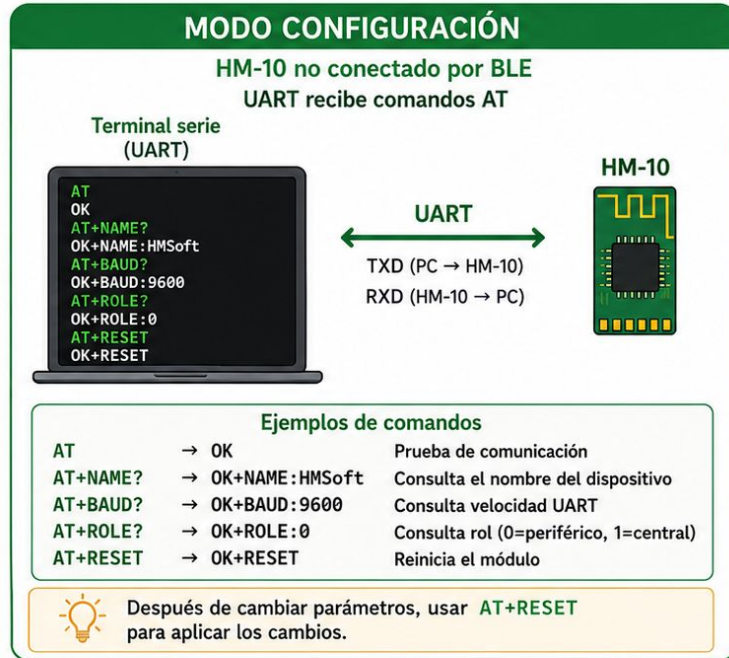
Un dispositivo BLE expone una base de datos **GATT**; el **HM-10** la oculta y la traduce a **UART**.

HM-10 como puente BLE-UART



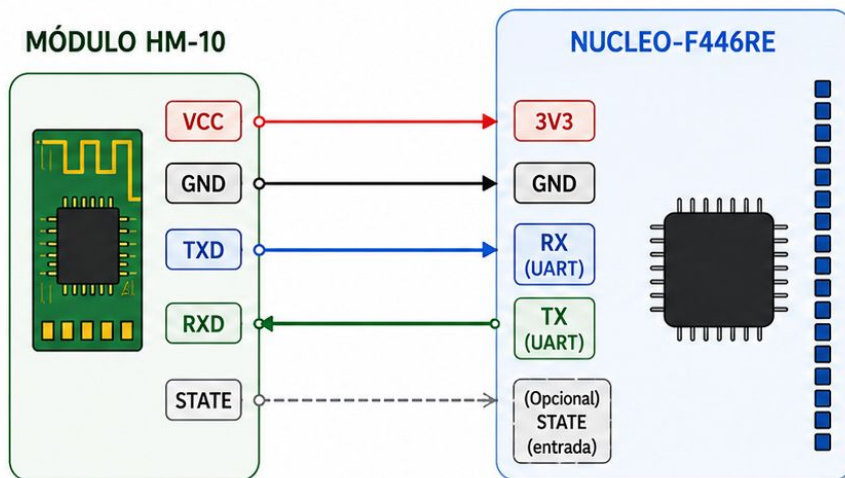
El smartphone trabaja con GATT; el STM32 trabaja con UART; el HM-10 une ambos mundos.

Comandos AT del HM-10



Los comandos AT configuran el módulo; no son los comandos de la aplicación.

Conexión HM-10 con NUCLEO-F446RE



CONEXIÓN GENÉRICA (UART)		
HM-10		NUCLEO-F446RE
VCC	→	3V3 de la NUCLEO
GND	→	GND común
TXD	→	RX de la UART del STM32
RXD	←	TX de la UART del STM32



NOTA: TX y RX se conectan cruzados.



NOTA: Verificar tensión permitida por el módulo. La lógica UART debe ser compatible con 3.3 V.



ADVERTENCIA:

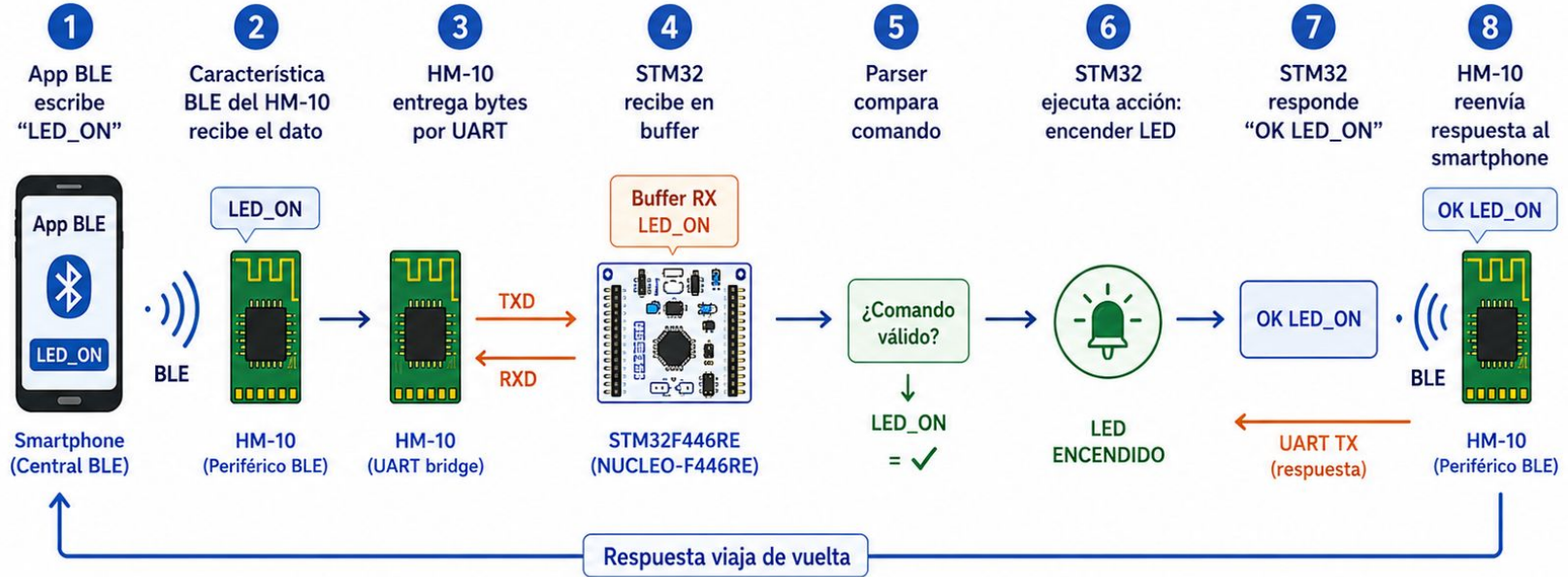
No aplicar 5 V sobre entradas lógicas del HM-10.

VARIANTE DE PINES – EJEMPLO USANDO USART1



Verificar la documentación del HM-10 y del NUCLEO-F446RE para confirmar pines y características.

Flujo de datos: smartphone ➡ STM32



El comando de usuario viaja como texto, pero atraviesa BLE y UART.

Actividad práctica: control BLE desde smartphone

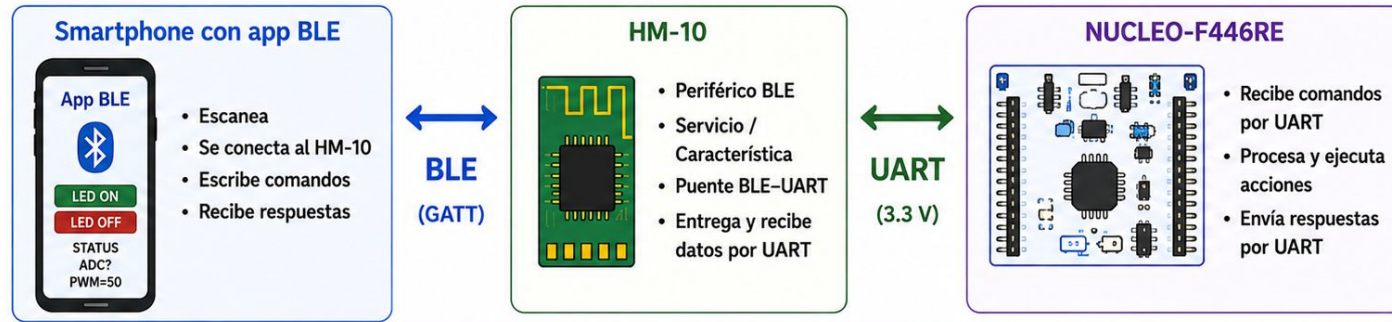


TABLA DE COMANDOS	
Comando recibido	Acción esperada
LED_ON	Encender LD2
LED_OFF	Apagar LD2
STATUS	Enviar estado por BLE (LD2, PWM, etc.)
ADC?	Enviar lectura ADC (valor en mV) por BLE
PWM=50	Ajustar duty cycle al 50 %



El objetivo es controlar y monitorear la placa desde el smartphone.